Perancangan Pengelolaan Data dan Rekonsiliasi Lintas Episode untuk Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Proposal Tugas Akhir - Capstone

Pengembangan Sistem Pemeriksaan Kesesuaian CPPT dan Resume Medis Berbasis Aturan dan AI untuk Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Disusun sebagai syarat kelulusan mata kuliah
IF4091/Penyusunan Proposal

Oleh

Muhammad Raihaan Perdana

NIM: 13523124



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Oktober 2026

Perancangan Pengelolaan Data dan Rekonsiliasi Lintas Episode untuk Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Proposal Tugas Akhir - Capstone

Pengembangan Sistem Pemeriksaan Kesesuaian CPPT dan Resume Medis Berbasis Aturan dan AI untuk Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Halaman ini digunakan jika hanya ada 1 pembimbing

Oleh

Muhammad Raihaan Perdana

NIM: 13523124

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Bandung, <Tanggal>

Mengetahui,

Pembimbing,

Satrio Adi Rukmono, S.T., M.T.

NIP. <NIP Pembimbing>

Perancangan Pengelolaan Data dan Rekonsiliasi Lintas Episode untuk Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Proposal Tugas Akhir - Capstone

Pengembangan Sistem Pemeriksaan Kesesuaian CPPT dan Resume Medis Berbasis Aturan dan AI untuk Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Halaman ini digunakan jika ada 2 pembimbing

Oleh

Muhammad Raihaan Perdana

NIM: 13523124

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Bandung, <tanggal>

Mengetahui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
<Nama Pembimbing-I>	<Nama Pembimbing-II>
NIP. <NIP Pemb I>	NIP. <NIP Pemb II>

LEMBAR IDENTITAS

TUGAS AKHIR CAPSTONE

Judul Proyek TA : …….

Project Owner : …….

Anggota Tim dan Pembagian Peran:

No.	NIM	Nama	Peran
1			
2			
3			
4			

Bandung, <tanggal>

Mengetahui,

<Catatan: sesuaikan dengan jumlah pembimbing>

Pembimbing I,

<Nama Pembimbing-I>

NIP. <NIP Pemb I>

Pembimbing II,

<Nama Pembimbing-II>

NIP. <NIP Pemb II>

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1
I.1 Latar Belakang..... 1
I.2 Rumusan Masalah..... 2
I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian..... 3
I.4 Batasan Masalah..... 5
I.5 Metodologi..... 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 8
II.1 Contoh Subbab..... 8
II.1.1 Contoh Subbab..... 8
BAB III ANALISIS MASALAH DAN RANCANGAN SOLUSI..... 10
III.1 Analisis Masalah..... 10
III.2 Gambaran Umum Solusi..... 10
BAB IV RENCANA PELAKSANAAN..... 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Contoh Judul Lampiran..... 7

A.1 Contoh Judul Anak Lampiran.....7

DAFTAR GAMBAR

<jika diperlukan>

Gambar II.1. Tahapan konstruksi koleksi retorik kalimat..... Content not found

DAFTAR TABEL

<jika diperlukan>

Tabel II.1. Pengelompokan *Tag* MARC-21..... Content not found

DAFTAR SINGKATAN

<jika diperlukan>

DAFTAR ISTILAH

<jika diperlukan>

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan bertumpu pada dokumen yang disusun rumah sakit selama merawat pasien. Dua di antaranya adalah Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT), yang memuat perkembangan kondisi pasien selama perawatan, dan resume medis, yang merangkum kondisi, diagnosis, tindakan, serta hasil perawatan. Petugas klaim perlu menelaah kedua dokumen tersebut secara bersamaan untuk memastikan bahwa kode diagnosis memiliki dasar yang jelas dan informasi klaim telah lengkap.

Pemeriksaan dokumen ini mengacu pada dua peraturan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 mengatur penyelenggaraan rekam medis, mulai dari pencatatan dan perbaikan isi hingga kewenangan akses terhadap informasi kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 memuat pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG), termasuk pengertian episode pelayanan yang digunakan untuk mengelompokkan klaim (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, 2022). Kedua peraturan tersebut menjadi acuan dalam menentukan dokumen yang diperiksa, batasan satu episode, dan pihak yang berwenang menangani datanya.

Di sebuah rumah sakit ibu dan anak (RSIA), pemeriksaan kesiapan dokumen klaim masih dilakukan secara manual. Rekapitulasi klaim bulan pelayanan Mei 2026 mencatat 49 klaim tertunda (pending), terdiri atas 18 klaim rawat inap dan 31 klaim rawat jalan. Seluruh 31 klaim rawat jalan tersebut berkaitan dengan tidak lengkapnya kode hasil persalinan yang dicantumkan. Wawancara tim dengan pihak RSIA pada September 2026 juga menggambarkan penyusunan kembali resume medis secara manual pada akhir perawatan serta keterbatasan perbaikan melalui alur biasa setelah layanan dinyatakan selesai. Temuan lapangan ini memperlihatkan persoalan pada pemeriksaan dokumentasi dan pengodean, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa penyebab klaim tertunda adalah kesalahan penautan catatan atau pengelolaan versi.

Untuk mendukung pemeriksaan dokumentasi sebelum klaim diajukan, capstone mengembangkan prototipe sistem pemeriksaan kesesuaian CPPT dan resume medis berbasis aturan dan kecerdasan artifisial (AI). Sistem menyajikan temuan beserta alasan dan bukti sumber sebagai bahan klarifikasi; keputusan terhadap dokumentasi dan kelayakan pengajuan tetap berada pada tenaga kesehatan serta petugas terkait. Dalam pembagian bidang capstone, Danendra Shafi Athallah bertanggung jawab atas pembentukan temuan, M. Abizzar Gamadrian bertanggung jawab atas pengelolaan siklus hidup, penilaian, dan tindak lanjut temuan, sedangkan penelitian individual ini bertanggung jawab atas pengelolaan data sumber dan keterlacakan buktinya.

Agar suatu temuan dapat diperiksa kembali, harus jelas pasien, episode pelayanan, dan bagian dokumen mana yang menjadi sumber datanya. Kasus persalinan memperlihatkan kesulitan ini: catatan ibu dan bayi baru lahir saling berkaitan, tetapi merujuk pada dua pasien dan dua episode yang berbeda. Kesulitan lain timbul ketika entri CPPT atau isian resume medis ditambah atau diperbaiki setelah pemeriksaan dilakukan. Peninjau yang membuka dokumen setelah perubahan tersebut dapat menemukan isi yang berbeda dari yang dibaca sistem ketika temuan dibentuk, kecuali apabila versi dan lokasi sumbernya dicatat secara spesifik. Selain itu, bukti tersebut hanya boleh diakses oleh pengguna yang berwenang.

Atas dasar tersebut, penelitian individual ini berfokus pada empat hal, yaitu hubungan pasien–episode, versi catatan, lokasi bukti, dan kewenangan akses. Keempatnya diperlukan agar pemeriksaan dokumentasi dapat ditelusuri. Penelitian ini tidak menentukan kebenaran klinis suatu diagnosis dan tidak membuktikan bahwa pengelolaan data merupakan penyebab klaim tertunda di RSIA. Kontribusinya dinilai dari ketepatan pengaitan dan penelusuran bukti, keutuhan riwayat perubahan, serta pelaksanaan pembatasan akses.

I.2 Rumusan Masalah

Pemeriksaan kesesuaian CPPT dan resume medis memerlukan data yang dapat dihubungkan dengan konteks pelayanan serta ditelusuri kembali ke keadaan sumber saat pemeriksaan dilakukan. Dalam bidang pengelolaan data, persoalan individual mencakup ketepatan hubungan pasien dan episode, penelusuran bukti ke sumbernya,

pengendalian akses, serta pemeliharaan riwayat perubahan. Berdasarkan rumusan masalah capstone mengenai keterlacakan bukti dan perubahan dokumen, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan berikut.

1. Apakah data dan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan dapat ditautkan ke pasien serta episode pelayanan yang tepat, termasuk hubungan episode ibu–bayi, dan ditelusuri ke entri pada versi dokumen sumber dengan ketepatan penautan serta lokasi bukti di atas ambang yang ditetapkan sebelum pengujian, sementara akses terhadap data dan bukti dibatasi sesuai kewenangan dan aktivitas akses tercatat?
2. Apakah penambahan, pengubahan, dan penghapusan entri CPPT atau isian resume medis dapat disimpan sebagai versi serta catatan perubahan tingkat entri tanpa kehilangan entri, keadaan dokumen terdahulu, atau riwayat perubahan yang diperlukan untuk menelusuri bukti pada skenario pengujian yang ditetapkan?

Rumusan Masalah 1 merupakan bagian penelitian ini dalam rumusan keterlacakan bukti capstone, sedangkan Rumusan Masalah 2 merupakan bagian penyimpanan versi pada rumusan dokumen yang berubah. Penentuan isi, status keberlakuan, penilaian, dan tindak lanjut temuan menjadi tanggung jawab bidang anggota tim lainnya.

I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian

Untuk menjawab kedua rumusan masalah pada Subbab I.2, penelitian ini menetapkan dua tujuan yang saling berkorespondensi secara langsung. Setiap tujuan dievaluasi melalui ukuran keberhasilan yang sesuai dengan persoalan yang dijawab.

1. Tujuan 1 (menjawab Rumusan Masalah 1). Mengembangkan dan mengevaluasi komponen pengelolaan data dan bukti yang mengaitkan catatan klinis dengan pasien serta episode pelayanan yang tepat, termasuk hubungan ibu–bayi, dan memungkinkan bukti ditelusuri ke entri pada versi dokumen sumber, dengan akses yang dibatasi dan dicatat sesuai kewenangan pengguna.
2. Tujuan 2 (menjawab Rumusan Masalah 2). Mengembangkan dan mengevaluasi mekanisme penyimpanan versi serta catatan perubahan tingkat entri pada CPPT dan resume medis yang mempertahankan keadaan sumber terdahulu sehingga bukti tetap dapat ditelusuri setelah dokumen berubah.

Ukuran keberhasilan Tujuan 1 mencakup tiga indikator berikut.

1. Ketepatan pengaitan pasien dan episode. Entri CPPT serta resume medis atau padanannya dikaitkan dengan episode yang sesuai, termasuk hubungan episode ibu–bayi dari persalinan yang sama. Ketepatan penautan diukur terhadap acuan hubungan pasien–episode yang telah diverifikasi, kemudian dibandingkan dengan ambang yang ditetapkan sebelum pengujian.
2. Ketepatan lokasi bukti. Penunjuk bukti mengidentifikasi dokumen, versi, entri atau isian, serta kutipan sumber yang sesuai. Ketepatan diukur dengan memeriksa kecocokan penunjuk dan kutipan terhadap isi versi dokumen yang dirujuk, kemudian dibandingkan dengan ambang yang ditetapkan sebelum pengujian. Lokasi dengan kutipan yang tidak cocok harus teridentifikasi sebagai tidak valid.
3. Pembatasan dan audit akses. Pembacaan serta perubahan data hanya dapat dilakukan sesuai kewenangan pengguna. Keberhasilannya diuji melalui skenario akses yang diizinkan dan dilarang, disertai pemeriksaan bahwa peristiwa akses yang diwajibkan tercatat dalam log audit.

Ukuran keberhasilan Tujuan 2 adalah indikator berikut.

1. Keutuhan versi dan catatan perubahan. Penambahan, pengubahan, serta penghapusan entri menghasilkan keadaan versi dan catatan perubahan yang dapat ditelusuri. Keberhasilan diuji menggunakan skenario perubahan dengan hasil acuan yang diketahui, dengan kriteria tidak ada entri, keadaan sumber terdahulu, atau catatan perubahan yang hilang pada skenario tersebut.

Keempat indikator tersebut mengevaluasi kontribusi pengelolaan data secara individual. Presisi dan recall pembentukan temuan dievaluasi oleh bidang AI/NLP, sedangkan status serta pencocokan temuan antarversi dan peninjauannya dievaluasi oleh bidang pengelolaan siklus hidup temuan.

I.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan data dan bukti dalam prototipe pemeriksaan dokumentasi untuk kasus kebidanan dan anak di satu RSIA, dengan ruang lingkup sebagai berikut.

1. Objek data yang dikaji adalah CPPT dan resume medis pada episode rawat inap serta dokumen yang menjalankan fungsi pencatatan sepadan pada pelayanan rawat jalan. Informasi yang tercatat di dalam entri kedua jenis dokumen menjadi bagian dari data sumber yang dapat dirujuk untuk pemeriksaan.

[KONFIRMASI RSIA: Format dan ketersediaan CPPT, resume medis, atau dokumen padanan pada rawat jalan perlu dipastikan; nama dan cakupan objek rawat jalan akan disesuaikan dengan hasilnya.]

2. Satuan pengelompokan catatan mengikuti episode pelayanan untuk klaim berdasarkan pedoman INA-CBG. Hubungan antarepisode yang dikaji terbatas pada episode ibu dan bayi baru lahir dari persalinan yang sama, berdasarkan informasi yang relevan pada catatan keduanya.

[KONFIRMASI RSIA: Jenis pengenal dan data yang tersedia untuk menautkan ibu dengan bayi masih perlu dipastikan. Kelayakan serta pendekatan penautan akan mengikuti data yang benar-benar tersedia.]

3. Perubahan data yang dikaji mencakup penambahan, pengubahan, dan penghapusan entri CPPT atau isian resume medis yang dikelola dalam prototipe. Penelusuran bukti mencakup dokumen, versi, entri, posisi kutipan, dan teks sumber pada keadaan dokumen yang dirujuk.

[KONFIRMASI RSIA: Mekanisme penguncian, perbaikan, dan pencatatan perubahan pada sistem RSIA belum dipastikan. Penelitian tidak mengasumsikan riwayat versi sebelum data dikelola prototipe dapat direkonstruksi bila data sumbernya tidak tersedia.]

4. Perlindungan data yang dikaji meliputi pengendalian kewenangan membaca dan mengubah catatan, pencatatan akses, serta penggunaan data penelitian yang dideidentifikasi. Hasil penelitian dinilai dalam cakupan data dan skenario dari RSIA, tanpa menggeneralisasi temuan ke seluruh jenis pelayanan rumah sakit.

Pemeriksaan data dari kunjungan terdahulu yang merupakan episode tersendiri, dokumen pendukung di luar objek kajian, serta pengajuan klaim langsung ke BPJS

tidak termasuk dalam objek pengujian penelitian individual ini. Penentuan temuan klinis dan penanganan siklus hidup temuan berada pada bidang anggota tim lainnya.

I.5 Metodologi

Penelitian ini menggunakan proses rekayasa perangkat lunak secara iteratif yang mencakup analisis persoalan, penetapan kebutuhan, perancangan, pengembangan, integrasi, serta pengujian. Proses tersebut digunakan untuk menghasilkan komponen pengelolaan data dan bukti yang dapat diuji terhadap ukuran keberhasilan pada Subbab I.3.

Pengerjaan komponen dilakukan sebagai bagian dari pengembangan prototipe capstone bersama dua bidang lainnya. Tahapan individualnya adalah sebagai berikut.

1. Analisis persoalan dan kebutuhan. Menelaah alur dokumentasi serta pemeriksaan klaim yang telah dihimpun tim, menetapkan kebutuhan pengelompokan episode, penautan ibu–bayi, keterlacakan lokasi bukti, riwayat perubahan, dan kewenangan akses. Informasi operasional yang belum tersedia dari RSIA digunakan untuk melengkapi atau mengoreksi asumsi kebutuhan sebelum rancangan teknis ditetapkan.
2. Spesifikasi dan perancangan. Menetapkan struktur hubungan pasien, episode, dokumen, entri, dan versi; menyepakati skema lokasi bukti dengan bidang pembentukan temuan; serta merancang pencatatan perubahan, provenance data, dan audit akses. Pada tahap ini juga disusun skenario beserta acuan untuk mengukur ketepatan penautan, ketepatan bukti, keutuhan versi, dan penerapan kewenangan.
3. Pengembangan bertahap. Mengimplementasikan pengelolaan data sumber, pengaitan episode, pencatatan versi dan perubahan tingkat entri, validasi lokasi bukti, serta kontrol akses. Setiap komponen diuji pada skenario terarah dan diperbaiki secara iteratif berdasarkan hasil pengujian.
4. Integrasi dan verifikasi antarkomponen. Menghubungkan data dan bukti yang dikelola dengan komponen pembentukan temuan oleh Danen serta komponen peninjauan dan siklus hidup temuan oleh Abizzar. Integrasi memeriksa konsistensi pengenal, versi, dan lokasi bukti pada pertukaran data, tanpa mengambil alih pembentukan atau penentuan status temuan.

5. Evaluasi dan pelaporan. Menguji penautan episode terhadap acuan yang diverifikasi, mencocokkan lokasi bukti dengan versi sumber, menguji perubahan entri tanpa kehilangan riwayat, serta memeriksa kewenangan dan audit akses. Hasil pengujian dibandingkan dengan kriteria pada Subbab I.3, termasuk kegagalan dan keterbatasan yang ditemukan, lalu didokumentasikan pada laporan individual serta hasil integrasi capstone.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab Kajian Pustaka digunakan untuk mendeskripsikan kajian literatur yang terkait langsung dengan cakupan masalah dan solusi spesifik peran masing-masing individu anggota tim tugas akhir capstone. Tujuan kajian pustaka adalah:

1. memberikan pemahaman yang cukup kepada pembaca tentang teori atau pekerjaan yang terkait langsung dengan masalah dan solusinya
2. menyampaikan informasi apa saja yang sudah ditulis/dilaporkan oleh pihak lain (peneliti/Tugas Akhir/Tesis) tentang hasil penelitian/pekerjaan mereka yang sama/mirip/erat kaitannya dengan persoalan tugas akhir
3. menunjukkan kepada pembaca adanya *gap* seperti pada rumusan masalah yang memang belum terselesaikan.

II.1 Contoh Subbab

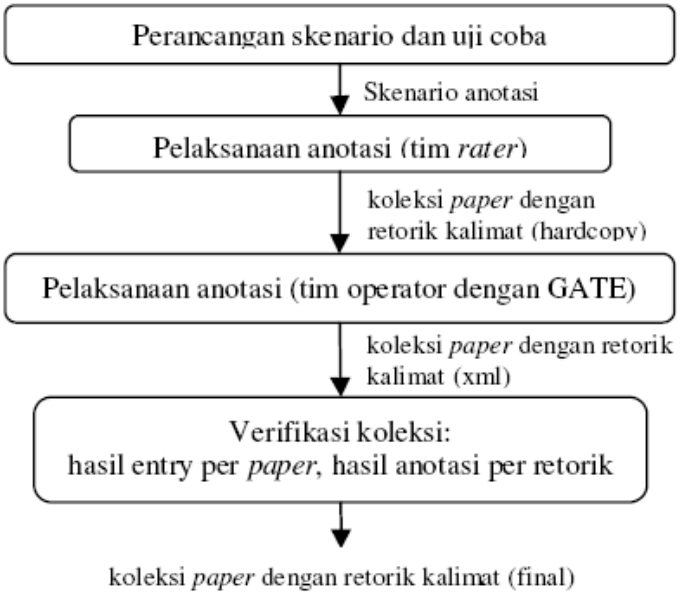
Contoh subbab

II.1.1 Contoh Subbab

Contoh subbab.

II.1.1.1 Contoh Gambar dan Tabel

Contoh gambar adalah sebagaimana terlihat pada Gambar I.1.



Gambar II.1. Tahapan konstruksi koleksi retorik kalimat

Contoh tabel adalah sesuai yang terlihat pada Tabel I.1.

Tabel II.1. Pengelompokan *Tag* MARC-21

Nomor *Tag*	Keterangan
0xx	Kendali informasi, nomor dan kode
1xx	Main entry
2xx	Judul, edisi, cetakan
3xx	Deskripsi fisik
4xx	Pernyataan seri
5xx	Catatan
6xx	Subject added entries
7xx	Added entries selain dari subject added entries
8xx	Series added entry
\9xx	Definisi lokal

BAB III

ANALISIS MASALAH DAN RANCANGAN SOLUSI

Tujuan utama penulisan bab ini adalah untuk menguraikan masalah dan gambaran solusi penyelesaian masalah tugas akhir spesifik individu anggota tim capstone. Judul bab 3 dapat disesuaikan dengan konteks persoalan, misalnya: *Analisis Masalah dan Rancangan Solusi Pembangunan Sistem ABC*. Bab ini mencakup antara lain subbab-subbab:

III.1 Analisis Masalah

Deskripsi dan analisis dikaitkan dengan Rumusan Masalah spesifik individu anggota tim TA capstone, misalnya menjelaskan secara detail latar belakang dan masalah atau tantangan yang menjadi dasar perlunya solusi spesifik individu anggota tim capstone, menunjukkan gap/celah antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, serta dapat dijelaskan kaitan antara sistem/aplikasi yang dikembangkan dengan sistem/aplikasi lain yang terkait.

III.2 Gambaran Umum Solusi

Analisis solusi dapat terdiri dari pilihan alternatif solusi spesifik individu anggota tim capstone untuk setiap permasalahan berdasarkan hasil studi literatur atau survei, pemilihan solusi beserta justifikasinya.

Deskripsi umum gambaran awal solusi spesifik individu anggota tim capstone yang dipilih, antara lain dapat mencakup:

1. Gambaran awal modul/subsistem/komponen solusi spesifik individu anggota tim capstone yang akan dikembangkan untuk menyelesaikan masalah sebagai bagian dari solusi TA capstone, berikut penjelasannya.
2. Gambaran awal alur umum algoritma atau langkah-langkah pengembangan solusi spesifik individu anggota tim capstone dan penjelasannya.
3. Penggunaan kakas secara umum yang diperlukan.

Untuk memperjelas gambaran solusi, dianjurkan menggunakan gambar diagram sebagai pendukung penjelasan bagian ini.

BAB IV

RENCANA PELAKSANAAN

Bab Rencana Pelaksanaan yang merupakan bab penutup Laporan Proposal Tugas Akhir spesifik individu anggota tim capstone yang digunakan untuk mendeskripsikan rencana pelaksanaan berupa jadwal. Tujuan bab ini adalah agar Mahasiswa memiliki rencana yang jelas mengenai pelaksanaan peran spesifik individu anggota tim sebagai bagian dalam pengerjaan keseluruhan TA capstone.

Cantumkan jadwal pengerjaan spesifik individu tim yang dilengkapi dengan uraian masing-masing tahapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran A. Contoh Judul Lampiran

Untuk TA Capstone diwajibkan melampirkan dokumen kelengkapan proyek capstone antara lain:

1. Rencana Umum Proyek
2. Spesifikasi Kebutuhan Sistem
3. Rancangan Sistem
4. Pengujian Sistem (terutama Integration Testing)

A.B Contoh Judul Anak Lampiran

Contoh anak lampiran